

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Identificación intraoperatoria del plano capsular mediante tinción fluorescente diferencial periprostática durante la enucleación endoscópica con láser de holmio (FLUORO-HoLEP)

Estudio piloto de factibilidad y eficacia preliminar, fase I/IIa

Datos del anteproyecto

Campo	Detalle
Investigador Principal	Dr. [Nombre], Servicio de Urología, [Hospital/Universidad]
Línea de investigación	Innovación quirúrgica en cirugía mínimamente invasiva del tracto urinario inferior
Duración prevista	36 meses
Tipo de estudio	Estudio prospectivo, monocéntrico, en tres fases secuenciales (preclínica, fase I y fase IIa aleatorizada)
Versión	1.0 — Mayo 2026

I. RESUMEN

La enucleación endoscópica con láser de holmio (HoLEP) constituye el estándar internacional para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna (HPB) de gran volumen. No obstante, la identificación intraoperatoria del plano capsular permanece como una limitación técnica de primer orden: hasta el 51,4% de los procedimientos presentan un plano capsular indistinto, asociado a curva de aprendizaje prolongada, capsulotomía inadvertida, lesión esfinteriana y mayor sangrado (Liu et al., 2024).

Proponemos validar una técnica original consistente en la **inyección ecodirigida transperineal preoperatoria de verde de indocianina (ICG)** en el espacio periprostático extracapsular, que permitiría la tinción selectiva de la superficie externa de la cápsula quirúrgica. Mediante endoscopia con visión NIR (near-infrared) durante la HoLEP, el cirujano podría identificar en tiempo real la transición adenoma-cápsula como un límite fluorescente.

La hipótesis biológica se sustenta en la condición de barrera difusiva de la cápsula prostática demostrada por Plante et al. (2004), la existencia de tecnologías NIR ya validadas para imagen quirúrgica intraoperatoria (Stibbe et al., 2023; Simone et al., 2019), y la aprobación regulatoria preexistente del ICG para uso humano.

El proyecto se estructura en tres fases: (i) validación preclínica en modelo porcino (n = 12); (ii) estudio de factibilidad y seguridad clínica (n = 15); (iii) ensayo clínico aleatorizado controlado (n = 40), con análisis estadístico por intención de tratar y modelo logístico multivariable.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Magnitud y contexto

La HPB sintomática afecta a más del 50% de los varones mayores de 60 años. En Chile, se estima una población expuesta superior a 800.000 hombres, con cerca de 3.000 cirugías anuales y una pendiente creciente del 6-8% por envejecimiento demográfico (MINSAL, estimación propia). La HoLEP ha desplazado progresivamente a la RTU-P y la adenomectomía abierta por su eficacia funcional, seguridad hemorrágica y aplicabilidad a todos los volúmenes prostáticos.

2. Brecha técnica

La HoLEP exige el reconocimiento intraoperatorio del plano entre el adenoma hiperplásico y la denominada cápsula quirúrgica —un compuesto tisular de estroma fibromuscular denso y glándulas periféricas comprimidas, no una cápsula anatómica verdadera. Esta naturaleza heterogénea dificulta su visualización bajo luz blanca, especialmente en próstatas menores de 54 mL, pacientes con biopsia transrectal reciente, prostatitis crónica y en la región del ápex prostático (Oh & Shitara, 2020).

3. Consecuencias clínicas del plano indistinto

Evento	Frecuencia reportada
Plano capsular indistinto	51,4% (Liu et al., 2024)
Capsulotomía inadvertida	1–5%
Incontinencia transitoria por lesión esfinteriana	1–3%
Tiempo operatorio prolongado	+ 20–30% en cirujanos junior
Curva de aprendizaje	40–60 procedimientos

La consecuencia agregada es una adopción subóptima de la técnica HoLEP en hospitales sin cirujanos altamente entrenados, perpetuando la inequidad de acceso al estándar internacional.

III. BASES CIENTÍFICAS

1. Histología diferencial cápsula quirúrgica versus adenoma

Compartimento	Componentes	Marcadores moleculares	Densidad colágena	Microvasculatura
Cápsula quirúrgica	Estroma fibromuscular denso comprimido + glándulas atróficas + plexo venoso periprostático	Smoothelina (alta), desmina, calponina, α-SMA, colágeno I/III (alto), elastina (alta)	Densa, organizada en haces	Plexo de Santorini y arterias capsulares — alta densidad

Adenoma transicional	Hiperplasia nodular: epitelio luminal hiperplásico + estroma laxo con miofibroblastos	PSMA/FOLH1, NKX3.1, AR, KLK3 (epitelio); α -SMA, FAP (estroma activo); HOXB13	Laxa, ratio E:S 1:4–1:2	Neovasos angiogénicos abundantes
-----------------------------	---	--	-------------------------	----------------------------------

2. Lógica del targeting fluorescente

Se identifican tres rutas conceptuales:

- A. Marcar el adenoma (cápsula = negativa):** PSMA-NIR (OTL78), 5-aminolevulínico-PPIX. Validados en prostatectomía radical, no en HoLEP. Limitación: PSMA se expresa también en BPH (falsos positivos del 30% en PET; Tang et al., 2023), por lo que la cápsula quirúrgica conserva señal residual.
- B. Marcar la cápsula directamente:** sondas anti-colágeno (CNA35), anti-elastina (ESMA), FAPI-NIR. Sin aplicación clínica en próstata. Originalidad alta, factibilidad regulatoria baja.
- C. Marcar el compartimento extracapsular (propuesta original de este anteproyecto):** depósito de fluoróforo NIR aprobado (ICG) en el espacio periprostático extracapsular mediante inyección transperineal ecoguiada, aprovechando la cápsula como barrera difusiva (Plante et al., 2004). Originalidad alta, factibilidad regulatoria favorable.

3. Propiedades físico-químicas del verde de indocianina

Propiedad	Valor
Peso molecular	774.96 Da
Excitación / emisión	780 nm / 820 nm (NIR-I)
Penetración tisular en NIR	5–10 mm
Unión a proteínas plasmáticas	>95% (albúmina, α 1-lipoproteínas)
Vida media plasmática	3–4 min
Eliminación	Hepatobiliar, no renal
Aprobación regulatoria	FDA, EMA, ISP-Chile (angiografía, mapeo linfático, colangiografía)
Seguridad	Reacción anafiláctica < 1:10 000

El uso periprostático extracapsular constituye una indicación nueva (off-label investigacional), justificable ante el ISP en virtud del DS 03/2010.

4. Justificación de la cápsula como barrera difusiva

Plante et al. (2004) demostraron en modelo canino que la inyección intraprostática transuretral de azul de metileno e Hypaque produce difusión intraadenomatosa **sin extravasación extracapsular**. Por reciprocidad anatómica, la inyección desde el lado opuesto (extracapsular periprostática) debería resultar en tinción capsular externa sin contaminación adenomatosa, generando un gradiente fluorescente visible por NIR durante la enucleación.

IV. ESTADO DEL ARTE Y SOPORTE BIBLIOGRÁFICO

Tabla 1. Tecnologías de imagen intraoperatoria evaluadas en cirugía prostática

Tecnología	Estado	Referencia clave	Aplicabilidad a HoLEP
ICG retrógrado uretral	Publicado en prostatectomía simple robótica	Simone G et al. Eur Urol 2019; 75:492-497. DOI: 10.1016/j.eururo.2018.11.051	Marca uretra, no cápsula
PSMA-NIR (OTL78)	Fase 2a completada en prostatectomía radical	Stibbe JA et al. Lancet Oncol 2023; 24:457-467. DOI: 10.1016/S1470-2045(23)00102-X	No probado en BPH; falsos positivos por expresión en BPH
PSMA-NIR (preclínico)	TBR 5:1, perfil tolerable	Kularatne SA et al. Clin Cancer Res 2019; 25:177-187. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0803	Mismas limitaciones
5-ALA / PPIX (PDD)	Piloto en prostatectomía radical	Zaak D et al. Urology 2008; 72:345-348. DOI: 10.1016/j.urology.2007.12.086	No probado en HoLEP; señal nula en estroma adyacente
FAPI-PET	Imagen oncológica	Mori Y et al. Radiology 2023; 306:e220749. DOI: 10.1148/radiol.220749	No discrimina cápsula vs estroma reactivo adenomatoso
Confocal endomicroscopía	Investigación, vejiga	Chen SP, Liao JC. Curr Urol Rep 2014; 15:437. DOI: 10.1007/s11934-014-0437-y	Sin aplicación en HoLEP
Inyección periprostática extracapsular de ICG	No reportada	Esta propuesta	Original

Tabla 2. Evidencia sobre el problema clínico

Hallazgo	Referencia
51,4% de HoLEP con plano capsular indistinto	Liu K et al. World J Urol 2024; 42:26. DOI: 10.1007/s00345-023-04736-x
Ápex prostático en posición 12: límite capsular indistinto	Oh SJ, Shitara T. Andrologia 2020; 52:e13744. DOI: 10.1111/and.13744
Cápsula prostática como barrera difusiva	Plante MK et al. BJU Int 2004; 94:1384-1388. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2004.05177.x
PSMA es falso-positivo en 30% de BPH	Tang W et al. J Urol 2023; 210:845-855. DOI: 10.1097/JU.0000000000003680
Regulación de PSMA por HOXB13/AR; inducible por dutasterida y lovastatina	Kuzmanov A et al. Neoplasia 2024; 57:101045. DOI: 10.1016/j.neo.2024.101045
Biología pathophysiology PSMA	Maes J et al. Int J Mol Sci 2024; 25:9755. DOI: 10.3390/ijms25179755

Originalidad

La búsqueda sistemática en PubMed (MeSH y términos libres), bioRxiv/medRxiv, ClinicalTrials.gov, EU CTR e INAPI, realizada en mayo de 2026, no identificó publicaciones ni patentes que describan el uso de fluoróforos NIR depositados en el espacio periprostático extracapsular para la guía de enucleación endoscópica. Se concluye que la propuesta es original.

V. JUSTIFICACIÓN

Una herramienta intraoperatoria de bajo costo, basada en un fluoróforo aprobado y en endoscopios NIR de difusión creciente, que reduzca la incidencia de plano capsular indistinto, contribuiría a:

- 1. Disminuir la morbilidad perioperatoria asociada a HoLEP (capsulotomía, lesión esfinteriana, sangrado).
- 2. Acortar la curva de aprendizaje quirúrgica.
- 3. Democratizar la HoLEP en centros regionales y de menor volumen.
- 4. Generar propiedad intelectual nacional con potencial de transferencia internacional.

VI. HIPÓTESIS

Hipótesis principal (H₁): La inyección ecoguiada transperineal preoperatoria de ICG en el espacio periprostático extracapsular permite identificar visualmente la cápsula quirúrgica mediante endoscopia NIR durante la HoLEP, reduciendo la incidencia de plano indistinto en al menos un 50%, sin incrementar significativamente los eventos adversos perioperatorios.

Hipótesis nula (H₀): No hay diferencia entre FLUORO-HoLEP y HoLEP convencional en la proporción de procedimientos con plano capsular identificable.

Hipótesis secundarias:

- H₂: La técnica reduce la tasa de capsulotomía inadvertida.
- H₃: La señal fluorescente intraoperatoria correlaciona topográficamente con la cápsula histológica.
- H₄: El tiempo de enucleación efectiva disminuye en cirujanos en formación.

VII. OBJETIVOS

General

Evaluar la factibilidad, seguridad y eficacia preliminar de la técnica FLUORO-HoLEP en pacientes con HPB sintomática.

Específicos

1. Validar en modelo porcino la distribución, retención y visibilidad NIR del ICG periprostático.
2. Establecer el perfil de seguridad de la inyección transperineal periprostática de ICG en humanos.
3. Estimar la eficacia preliminar comparativa (FLUORO-HoLEP vs HoLEP convencional) en términos de identificación visual del plano capsular y tasas de capsulotomía.
4. Correlacionar la señal NIR intraoperatoria con la histopatología topográfica de la pieza enucleada.
5. Documentar la propuesta como base para una solicitud de patente nacional (INAPI) y PCT.

VIII. METODOLOGÍA

1. Diseño general

Estudio prospectivo, monocéntrico, secuencial en tres fases con análisis intermedios prefijados.

2. Fase preclínica (meses 1–8)

- **Modelo:** 12 cerdos machos Landrace × Large White, 40–60 kg, alojados en bioterio acreditado por SAG. Protocolo aprobado por CICUA institucional.
- **Procedimiento:** Bajo anestesia general inhalatoria, ecografía transrectal e inyección periprostática transperineal de ICG (1–2 mL, 0.5–5 mg/mL) en cuatro puntos cardinales. Variables de la matriz experimental: dosis (3 niveles) × tiempo de espera pre-cistoscopia (30 min, 2 h, 6 h, 24 h).
- **Evaluación:** Cistoscopia NIR seriada, necropsia con histología H&E e inmunohistoquímica (PSMA, smoothelina, colágeno I), espectrofluorometría tisular.
- **Outcomes:** Distribución capsular vs intraadenomatosa (cuantitativa por análisis de imagen), vida media de fluorescencia, eventos adversos locales.

3. Fase clínica I — Factibilidad y seguridad (meses 9–18)

- **Diseño:** Cohorte prospectiva, abierta, no aleatorizada.
- **N:** 15 pacientes consecutivos.
- **Criterios de inclusión:** Hombre ≥ 50 años; HPB sintomática (IPSS ≥ 12, Q_{máx} <12 mL/s); volumen prostático 40–150 mL; candidato a HoLEP; consentimiento informado.
- **Criterios de exclusión:** Cáncer de próstata confirmado/sospechado; cirugía pélvica mayor previa; alergia al yodo o ICG; Child-Pugh B/C; coagulopatía; ITU activa; biopsia transrectal en últimas 6 semanas.
- **Intervención:** Día de la cirugía, en pabellón bajo anestesia raquídea/general, ecografía transrectal e inyección transperineal con aguja 22G de 2 mL de ICG 2.5 mg/mL en 4 puntos (12, 3, 6, 9 horas). HoLEP estándar con torre Storz Rubina (NIR habilitado).
- **Variables:** Tiempo de inyección, dosis ICG, parámetros HoLEP (tiempo de enucleación, peso enucleado, energía láser, sangrado estimado), eventos adversos intraoperatorios y a 30 días según CTCAE v5.0.
- **Análisis intermedio (mes 14):** Comité Independiente de Seguridad evalúa continuar / modificar / detener.

4. Fase clínica IIa — Eficacia comparativa (meses 19–32)

- **Diseño:** Ensayo clínico aleatorizado controlado, 1:1, abierto, con outcome primario evaluado por revisor independiente cegado al brazo de asignación a partir de video intraoperatorio.
- **N:** 40 pacientes (20 por brazo).
- **Aleatorización:** Centralizada, bloques permutados de 4, estratificada por volumen prostático (<60 mL vs ≥ 60 mL) y experiencia del cirujano (junior <50 HoLEP vs sénior).
- **Brazo experimental:** FLUORO-HoLEP (igual que fase I).
- **Brazo control:** HoLEP convencional bajo luz blanca.
- **Outcome primario:** Proporción de procedimientos con plano capsular claramente identificable, definido a priori como puntaje ≥ 7 en escala visual analógica 0–10 evaluada por revisor independiente cegado.
- **Outcomes secundarios:** Tasa de capsulotomía intraoperatoria, tiempo de enucleación efectiva (min), eficiencia de enucleación (g/min), sangrado estimado (mL), descenso de hemoglobina (g/dL), días de catéter, IPSS-QoL a 30/90 días, ICIQ-SF a 30/90 días, IIEF-5 a 90 días, histopatología.

5. Correlación radio-patológica

- Marque en pieza enucleada de los puntos cardinales bajo cámara NIR ex vivo en los primeros 60 min post-extracción.
- Mapping topográfico tinta china por cuadrantes.
- Cortes seriados cada 5 mm, microscopía de fluorescencia y cuantificación de señal por inmunohistoquímica.

6. Control de calidad

- Procedimientos estandarizados (SOPs) auditados.
- Monitoreo externo conforme a ICH-GCP E6(R2).
- Custodia de datos según Ley 19.628 y norma técnica MINSAL.

IX. PROPUESTA ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS DE DATOS

1. Cálculo de tamaño muestral

Fase IIa — Outcome primario (proporción de plano identificable):

- Proporción esperada en control: $p_1 = 0,49$ (49%, derivada de Liu et al. 2024, donde 51% es indistinto).
- Proporción esperada en experimental: $p_2 = 0,80$ (80%).
- Diferencia clínicamente relevante: $\Delta = 0,31$.
- Error α (dos colas): 0,05.
- Poder $(1 - \beta)$: 0,80.
- Test: comparación de dos proporciones independientes (Z-test con corrección de continuidad).

Aplicando la fórmula de Fleiss:

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \cdot [p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]}{(p_2 - p_1)^2}$$

Sustituyendo: n = 36, redondeado a 40 (20 por brazo) considerando 10% de pérdidas. Power efectivo estimado: 82%.

Fase preclínica (porcina): Cálculo no inferencial; n = 12 acorde a recomendaciones de 3R (replicación mínima por nivel de dosis = 3 animales × 3 dosis = 9, + 3 controles).

Fase clínica I: Diseño de descalada/escalada de seguridad tipo "3+3 modificado". n = 15 suficiente para detectar un evento adverso de incidencia ≥ 20% con probabilidad ≥ 95%.

2. Plan de análisis estadístico (PAE)

2.1 Conjuntos de análisis

- **ITT (intention-to-treat):** todos los aleatorizados.
- **PP (per protocol):** sujetos sin desviaciones mayores del protocolo.
- **Safety set:** todos los expuestos a la intervención (ICG o HoLEP).

2.2 Estadística descriptiva

- Variables continuas: media ± DE si distribución normal (Shapiro-Wilk p > 0,05); mediana (P25–P75) si no normal.
- Variables categóricas: n (%).
- Verificación de balance basal por brazo: standardized mean difference (SMD) < 0,1 sugiere balance.

2.3 Comparaciones inferenciales

Tipo de variable	Test paramétrico	Test no paramétrico
Continua, 2 grupos independientes	t de Student	Mann-Whitney U
Categórica nominal	Chi-cuadrado de Pearson	Test exacto de Fisher (si esperados <5)
Categórica ordinal	Tendencia (Cochran-Armitage)	Mann-Whitney
Mediciones repetidas	ANOVA mixto	Friedman + Wilcoxon pareado con corrección de Bonferroni
Tiempo a evento	Kaplan-Meier + log-rank	Cox PH (ajustado)

2.4 Modelo multivariable para outcome primario

Regresión logística binaria:

$$\text{logit}(P(\text{plano identificable})) = \beta_0 + \beta_1 \text{brazo} + \beta_2 \text{volumen} + \beta_3 \text{edad} + \beta_4 \text{IMC} + \beta_5 \text{experiencia cirujano} + \beta_6 \text{biopsia previa}$$

Reporte: odds ratio (OR) con IC 95% y p-valor para cada covariable. Comprobación de supuestos: ausencia de multicolinealidad (VIF < 5), bondad de ajuste por Hosmer-Lemeshow, discriminación por área bajo curva ROC (AUC).

2.5 Outcomes secundarios

- Tiempo de enucleación: ANCOVA ajustado por volumen prostático y experiencia.
- Sangrado y caída de hemoglobina: análisis de covarianza con valor basal como covariable.
- IPSS, ICIQ-SF, IIEF-5: ANOVA mixto para mediciones repetidas (basal, 30 d, 90 d), interacción tiempo × brazo.
- Eventos adversos: descripción y comparación con Fisher; gradación CTCAE v5.0.

2.6 Análisis de sensibilidad

- Imputación múltiple para datos faltantes (cinco conjuntos imputados, predictivos por encadenamiento).
- Análisis PP además de ITT.
- Estratificación por experiencia del cirujano y por volumen prostático.

2.7 Concordancia radio-patológica

- Coeficiente kappa de Cohen para concordancia categórica (cuadrante fluorescente vs cuadrante con cápsula histológica predominante).
- Para concordancia continua (intensidad de fluorescencia vs densidad colágena por imagen): coeficiente de correlación intraclase (ICC, modelo 2,1 absoluto).

2.8 Software y reproducibilidad

- R versión 4.4 o superior, paquetes principales: tidyverse, survival, lme4, gtsummary, pwr, nanianr.
- Análisis pre-registrado en OSF (Open Science Framework) antes del cierre del reclutamiento.
- Código publicado en repositorio con licencia abierta tras la publicación principal.

2.9 Manejo del error tipo I

- Outcome primario único → sin ajuste de Bonferroni.
- Outcomes secundarios → control por Holm-Bonferroni en familia de outcomes funcionales (IPSS, ICIQ, IIEF).
- Análisis exploratorios reportados como hipótesis-generadores.

2.10 Reporte

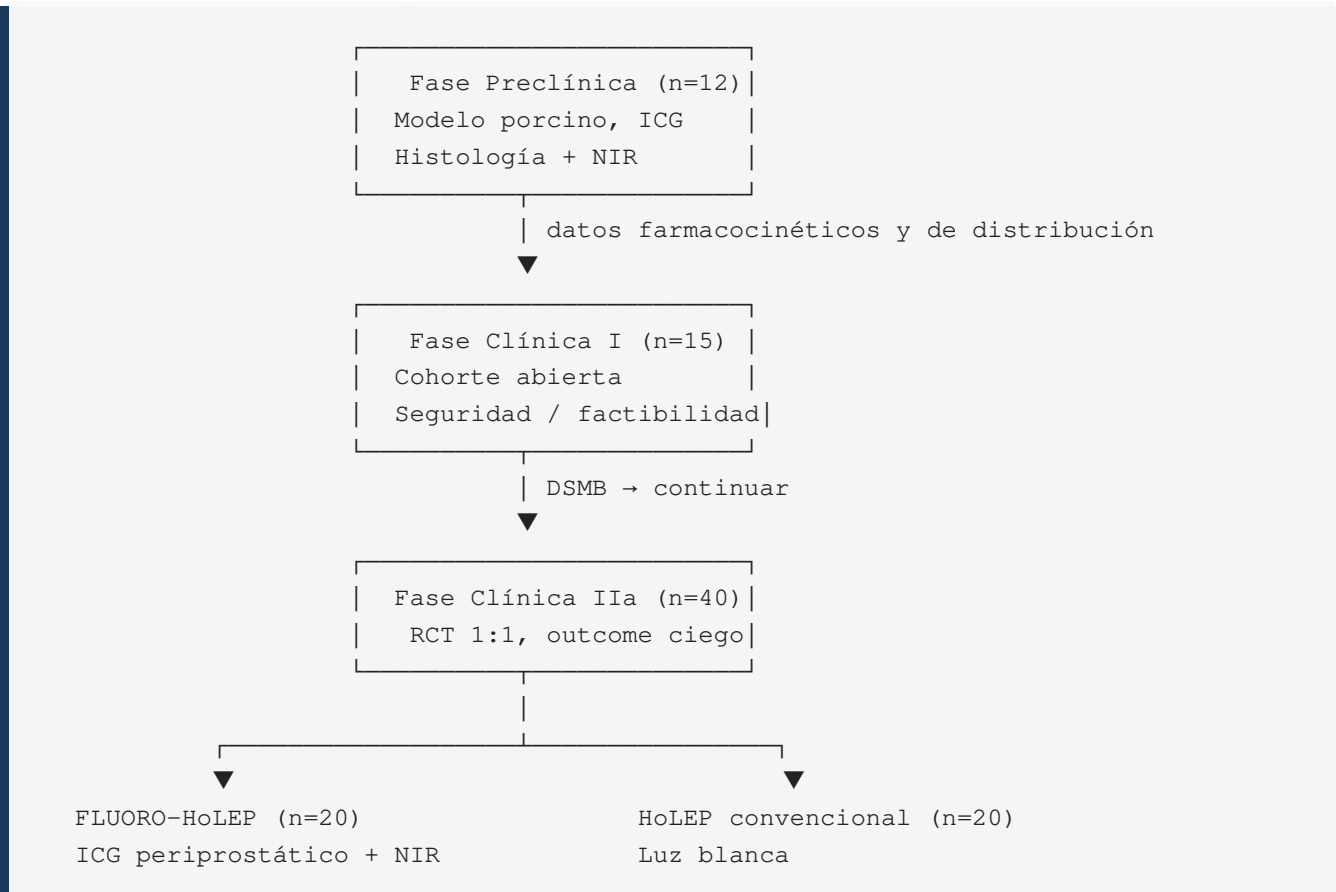
- Cumplimiento estricto de la guía **CONSORT 2010** para ensayos clínicos.
- Para la fase preclínica: ARRIVE 2.0.
- Para reporte de eventos adversos: CTCAE v5.0.

X. ESQUEMA DE TRABAJO

Tabla 3. Cronograma operativo (Gantt narrativo, 36 meses)

Trimestre	Actividad principal	Hitos verificables
T1 (m 1–3)	Aprobaciones CEC, ISP, CICUA. Compras. Registro ClinicalTrials.gov. SOPs.	Acta CEC; resolución ISP; ID NCT
T2 (m 4–6)	Inicio fase preclínica porcina. Capacitación NIR del equipo.	Primeros 6 cerdos completados
T3 (m 7–9)	Cierre fase preclínica. Análisis histológico.	Manuscrito preclínico draft 1
T4 (m 10–12)	Primer paciente fase I. Reclutamiento.	4–6 pacientes incluidos
T5 (m 13–15)	Continuación fase I. Análisis intermedio de seguridad.	Reporte DSMB intermedio
T6 (m 16–18)	Cierre fase I. Manuscrito fase I. Diseño definitivo fase IIa.	Aprobación de enmienda CEC; submission fase I
T7 (m 19–21)	Inicio fase IIa. Aleatorización.	10–12 pacientes incluidos
T8 (m 22–24)	Reclutamiento fase IIa.	20–24 incluidos
T9 (m 25–27)	Reclutamiento fase IIa.	30–34 incluidos
T10 (m 28–30)	Cierre de reclutamiento. Seguimiento.	40 incluidos; primer corte de análisis
T11 (m 31–33)	Análisis estadístico final fase IIa.	Database lock; tablas y figuras
T12 (m 34–36)	Manuscritos, congresos, solicitud INAPI.	Submission Eur Urol / J Urol; solicitud de patente

Diagrama de flujo del estudio



Análisis ITT (regresión logística)
Outcomes secundarios (ANCOVA, ANOVA mixto)
Concordancia radio-patológica (κ , ICC)
Publicaciones + INAPI + PCT

XI. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS Y REGULATORIAS

- Marco normativo nacional: Ley 20.120, Ley 20.584, Ley 19.628, Ley 20.850, DS 03/2010 MINSAL, DS 114/2010 MINSAL, NGT 151.
- Marco internacional: Declaración de Helsinki (revisión Brasil 2024), pautas CIOMS 2016, ICH-GCP E6(R2), ARRIVE 2.0 (fase preclínica).
- Aprobaciones requeridas previo al inicio: CEC institucional acreditado por SEREMI de Salud, autorización del ISP para uso investigacional del ICG en sitio off-label, CICUA institucional para fase porcina, registro en ClinicalTrials.gov.
- Seguro de responsabilidad civil específico para ensayo clínico.
- Comité Asesor de Seguridad y Datos (DSMB) independiente.

XII. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS

1. Demostración preclínica de la distribución selectiva extracapsular del ICG.
2. Perfil de seguridad establecido en humanos (fase I).
3. Estimación preliminar de eficacia: reducción $\geq 50\%$ del plano indistinto y $\geq 60\%$ de la capsulotomía inadvertida (fase IIa).
4. Correlación significativa entre señal NIR y cápsula histológica ($\kappa \geq 0,7$).
5. Dos a tres publicaciones en revistas Q1 (European Urology, Journal of Urology, World Journal of Urology, BJU International).
6. Una solicitud de patente nacional (INAPI) y un PCT internacional.
7. Formación de recursos humanos: dos doctorados, dos magísteres, cinco trabajos de subespecialización.

XIII. REFERENCIAS

1. Liu K, Zhao X, Xiao R, et al. Factors predicting indistinct plane of surgical capsule in patients undergoing HoLEP procedures. *World J Urol.* 2024;42:26. doi:10.1007/s00345-023-04736-x
2. Oh SJ, Shitara T. Enucleation of the prostate: an anatomical perspective. *Andrologia.* 2020;52(8):e13744. doi:10.1111/and.13744
3. Simone G, Misuraca L, Anceschi U, et al. Urethra and ejaculation preserving robot-assisted simple

- prostatectomy: near-infrared fluorescence imaging-guided Madigan technique. *Eur Urol.* 2019;75(3):492-497. doi:10.1016/j.eururo.2018.11.051
4. Plante MK, Gross AL, Folsom JB, Zvara P. Diffusion properties of transurethral intraprostatic injection. *BJU Int.* 2004;94(9):1384-1388. doi:10.1111/j.1464-410X.2004.05177.x
5. Stibbe JA, de Barros HA, Linders DGJ, et al. First-in-patient study of OTL78 for intraoperative fluorescence imaging of PSMA-positive prostate cancer. *Lancet Oncol.* 2023;24(5):457-467. doi:10.1016/S1470-2045(23)00102-X
6. Kularatne SA, Thomas M, Myers CH, et al. Evaluation of a novel PSMA-targeted near-infrared imaging agent for fluorescence-guided surgery of prostate cancer. *Clin Cancer Res.* 2019;25(1):177-187. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-0803
7. Zaak D, Sroka R, Khoder W, et al. Photodynamic diagnosis of prostate cancer using 5-aminolevulinic acid — first clinical experiences. *Urology.* 2008;72(2):345-348. doi:10.1016/j.urology.2007.12.086
8. Tang W, Tang Y, Qi L, et al. BPH-related false-positive of PSMA-PET in the diagnosis of prostate cancer. *J Urol.* 2023;210(6):845-855. doi:10.1097/JU.0000000000003680
9. Mori Y, Dendl K, Cardinale J, Kratochwil C, Giesel FL, Haberkorn U. FAPI PET: fibroblast activation protein inhibitor use in oncologic and nononcologic disease. *Radiology.* 2023;306(2):e220749. doi:10.1148/radiol.220749
10. Chandekar KR, Prashanth A, Vinjamuri S, Kumar R. FAPI PET/CT imaging — an updated review. *Diagnostics (Basel).* 2023;13(12):2018. doi:10.3390/diagnostics13122018
11. Kuzmanov A, Salemi S, Eberli D, Kranzbühler B. Regulation of PSMA expression in prostate cancer cells after treatment with dutasteride and lovastatin. *Neoplasia.* 2024;57:101045. doi:10.1016/j.neo.2024.101045
12. Maes J, Gesquière S, De Spiegeleer A, Maes A, Van de Wiele C. Prostate-specific membrane antigen biology and pathophysiology in prostate carcinoma, an update. *Int J Mol Sci.* 2024;25(17):9755. doi:10.3390/ijms25179755
13. Chen SP, Liao JC. Confocal laser endomicroscopy of bladder and upper tract urothelial carcinoma. *Curr Urol Rep.* 2014;15(9):437. doi:10.1007/s11934-014-0437-y
14. Li Z, Wang X, Liu Z, et al. Single-cell sequencing reveals that CD4+ T cells eliminate senescent prostate epithelium to delay progression of BPH. *Aging Cell.* 2025;24(10):e70180. doi:10.1111/accel.70180
15. Yadav R, Mukherjee S, Hermen M, et al. Multiphoton microscopy of prostate and periprostatic neural tissue. *J Endourol.* 2009;23(5):861-867. doi:10.1089/end.2009.0221
16. Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement. *BMJ.* 2010;340:c332. doi:10.1136/bmj.c332
17. Percie du Sert N, Hurst V, Ahluwalia A, et al. The ARRIVE guidelines 2.0. *PLoS Biol.* 2020;18(7):e3000410. doi:10.1371/journal.pbio.3000410
18. World Medical Association. Declaración de Helsinki — versión revisada 2024.
19. CIOMS. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. 4th ed. Geneva: CIOMS; 2016.
20. International Council for Harmonisation. ICH Harmonised Guideline E6(R2) — Good Clinical Practice. 2016.

XIV. DECLARACIONES

- **Originalidad:** Hasta donde alcanza la búsqueda bibliográfica realizada en PubMed, bioRxiv/medRxiv, ClinicalTrials.gov, EU CTR e INAPI (mayo 2026), no se identifican antecedentes que describan la técnica propuesta.
- **Conflictos de interés:** ninguno declarado a la fecha.
- **Compromiso de open science:** datos crudos anonimizados depositados en repositorio institucional con embargo de 12 meses post-publicación.
- **Registro:** el protocolo será registrado en ClinicalTrials.gov antes del primer paciente.

Anteproyecto v1.0 — Mayo 2026. Documento elaborado para presentación inicial ante Comité Científico institucional, Sociedad Chilena de Urología y FONIS-ANID. Sujeto a revisión.